

Exercice 1 — isoler la bonne grandeur

À partir de $pV = nRT$, écris la formule qui donne directement la grandeur demandée.

- a) la quantité de matière n ;
- b) la pression p ;
- c) le volume V ;
- d) la température T .

Exercice 2 — calculer la quantité de matière

On prend $R = 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et $T = 273 \text{ K}$. Calcule n .

- a) $p = 1 \text{ atm}$, $V = 44,8 \text{ L}$;
- b) $p = 2 \text{ atm}$, $V = 11,2 \text{ L}$;
- c) $p = 0,5 \text{ atm}$, $V = 22,4 \text{ L}$.

Exercice 3 — calculer p , V ou T

On prend $R = 0,082$ (unités atm, L, K).

- a) $n = 1,0 \text{ mol}$, $V = 22,4 \text{ L}$, $T = 273 \text{ K}$: calcule p .
- b) $n = 2,0 \text{ mol}$, $p = 1 \text{ atm}$, $T = 273 \text{ K}$: calcule V .
- c) $n = 0,5 \text{ mol}$, $p = 1 \text{ atm}$, $V = 11,2 \text{ L}$: calcule T .

Exercice 4 — volume molaire aux CNTP

Aux CNTP, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$. Convertis.

- a) $5,6 \text{ L}$ de gaz $\rightarrow$ quantité de matière n ;
- b) $3,0 \text{ mol}$ de gaz $\rightarrow$ volume V ;
- c) $44,8 \text{ L}$ de gaz $\rightarrow$ quantité de matière n ;
- d) $0,10 \text{ mol}$ de gaz $\rightarrow$ volume V .